

Baccalauréat Sciences Économie et Gestion Comptable

Session : Rattrapage juin 2015

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 3 exercices :

- | | |
|---|----------|
| — Exercice 1 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 3 : Étude d'une fonction numérique | 3 points |

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (4.5 pts)

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{1}{5}U_n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

1 - Calculer U_1 et U_2 .

2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_n < \frac{5}{4}$

3 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = -\frac{4}{5}(U_n - \frac{5}{4})$.

b) En déduire que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante et qu'elle est convergente.

4 - On Suppose que $V_n = U_n - \frac{5}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

a) Calculer V_0 .

b) Montrer que : $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

c) Calculer V_n en fonction de n et en déduire que $U_n = \frac{1}{4}(5 - (\frac{1}{5})^n)$.

d) Calculer la limite de U_n en $+\infty$.

Exercice 2 : (11 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \frac{2}{x} + \ln x$$

et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = +\infty$ puis donner une interprétation géométrique.

2 - a) Vérifier que $f(x) = x + \frac{2 + x \ln x}{x}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Calculer : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ puis donner une interprétation géométrique.

3 - a) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Vérifier que $f'(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$, puis étudier le signe de $(x-1)(x+2)$ sur les deux intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$.

c) En déduire que f est une fonction décroissante sur l'intervalle $]0; 1]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[1; +\infty[$.

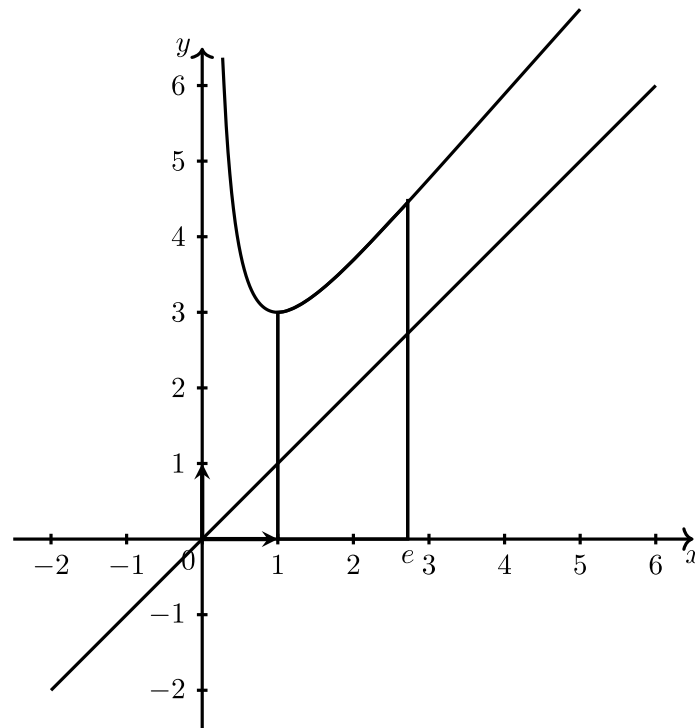
d) Dresser le tableau de variation de f .

4 - a) Vérifier que $f''(x) = \frac{4-x}{x^3}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Etudier le signe de $f''(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$ puis en déduire que (C) admet un point d'inflexion I dont on déterminera ces coordonnées.

5 - a) En utilisant une intégration par parties, montrer que $\int_1^e \ln x \, dx = 1$.

- 1.5 pt b) En déduire l'aire de la partie hachurée dans la figure. .



Exercice 3 : (4.5 pts)

Tous les résultats seront donnés sous forme de fraction

Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher : 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire simultanément au hasard deux boules du sac.

On considère les événements suivants :

0.5 pt

1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est : 28 .

2 - A : "Les deux boules tirées sont de la même couleur"

B : "Les deux boules tirées sont de couleurs différentes "

1 pt

a) Montrer que $p(A) = \frac{13}{28}$.

1 pt

b) Calculer la probabilité de l'événement B .

3 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules vertes tirées.

0.5pt

a) Montrer que $p(X = 0) = \frac{10}{28}$.

b) Recopier et compléter le tableau ci-dessous en justifiant les réponses.

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$			

1pt

0.5pt

c) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

FIN